振动理论基础第八讲

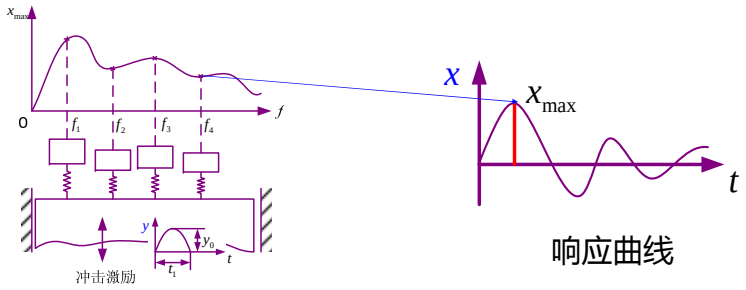
多自由度系统～二自由度系统

3.6 冲击激励响应

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
   - 阶跃函数
   - 一般脉冲函数
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

§3.6.5 冲击响应谱-定义

冲击响应谱：单自由度系统中，冲击响应的最大值和系统固有频率之间的函数关系曲线，称为冲击响应谱。



响应曲线

§3.6.5 冲击响应谱-分类

1、冲击初始响应谱（S_p）

冲击激励持续时间内出现的最大值与系统固有频率之间的关系。

2、冲击剩余响应谱（S_R）

冲击激励作用之后，响应时间历程出现的最大值与系统固有频率之间的关系。

3、冲击最大响应谱（S_M）

冲击激励作用下，响应时间历程出现的最大值与系统固有频率之间的关系。

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

以无阻尼系统为例。

一般激励的响应为： $x(t)=\int_0^t f(\xi)h(t-\xi)d\xi$

一般载荷激励响应的最大值为：$x(t)_{\max}=\left|\frac{1}{m\omega_n}\int_0^t f(\xi)\sin\omega_n(t-\xi)d\xi\right|_{\max}$

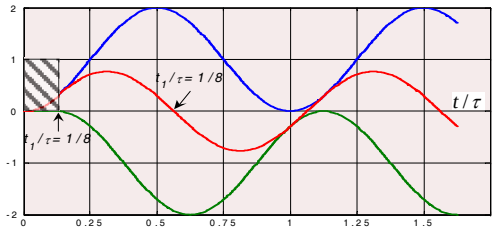
一般支撑激励响应的最大值为：$z(t)_{\max}=\left|\frac{-1}{\omega_n}\int_0^t \ddot{y}(\xi)\sin\omega_n(t-\xi)d\xi\right|_{\max}$

5

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

以方波载荷为例： $\frac{kx}{F_0}=[1-\cos\omega_n t]-[1-\cos\omega_n(t-t_1)]$

1、做 t_1/τ = 1/8和t_1/τ = 0.4的曲线图；

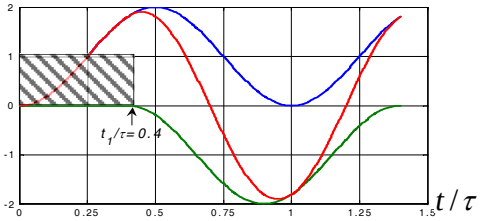


$t_1/\tau=\frac{1}{8}$

$(\frac{xk}{F_0})_{\max}\cong 0.8$

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

1、做 t_1/τ = 1/8和t_1/τ = 0.4的曲线图；



$t_1/\tau=0.4$

$(\frac{xk}{F_0})_{\max}\cong 1.82$

2、分别得到两种情况的最大值，则得到SRS图上的两个点。

7

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

以方波载荷为例： $\frac{kx}{F_0}=[1-\cos\omega_n t]-[1-\cos\omega_n(t-t_1)]$

3、绘图，以t_1/τ为横坐标，以最大值为纵坐标。

求极值。 $\frac{d}{dt}(\frac{kx}{F_0})=\omega_n[\sin\omega_n t-\sin\omega_n(t-t_1)]=0$

$\tan\omega_n t_p=-\frac{\sin\omega_n t_1}{1-\cos\omega_n t_1}$ t_p是最大响应的发生时间。

8

§3.6.5 冲击响应谱—绘制

求幅值比为： $t > t_1$

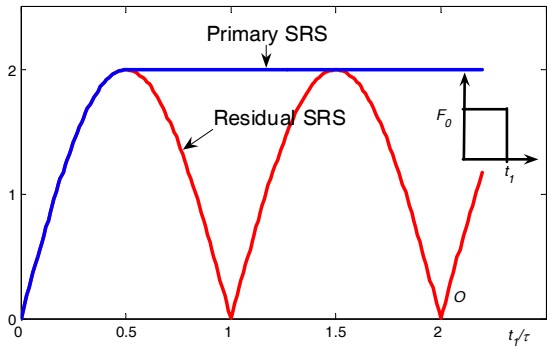
$$\left(\frac{kx}{F_0}\right)_{t=t_p} = [1-\cos\omega_n t_p]-[1-\cos\omega_n(t_p-t_1)]$$

$$=1+\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1-\cos\omega_n t_1}-1-\frac{\sqrt{1-\cos\omega_n t_1}\cos\omega_n t_1}{\sqrt{2}}+\frac{\sin^2\omega_n t_1}{\sqrt{2(1-\cos\omega_n t_1)}}$$

$$=\sqrt{2(1-\cos\omega_n t_1)} \quad =2\sin\frac{1}{2}\omega_n t_1 \quad =2\sin\pi\frac{t_1}{\tau}$$

9

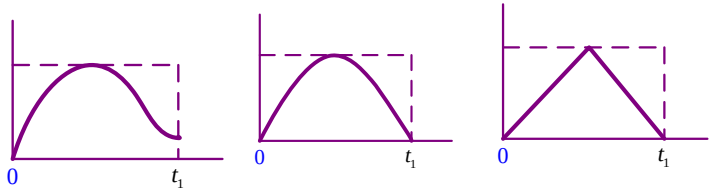
§3.6.5 冲击响应谱—绘制



10

§3.6.6 冲击的隔离

1、用方波的最大峰值响应作为一般冲击的上限。



11

§3.6.6 冲击的隔离

2、冲击响应的放大倍数应小于1。

$$\left(kx/F_0\right)_{\max} = 2\sin(\pi t_1/\tau) < 1$$

$$\pi t_1/\tau < \pi/6 \Rightarrow \frac{t_1}{\tau} < \frac{1}{6} \Rightarrow \omega_n < \pi/(3t_1)$$

被隔离系统的固有周期要大于6倍冲击持续时间。

3、当冲击时间相对于系统的固有周期非常小时，冲击响应的峰值很重要。

12

3.7 阻尼

1. 脉冲激励响应
2. 一般激励响应
3. 典型脉冲激励
4. 拉氏变换
5. 冲击响应谱

13

3.7 简谐力的功

自由振动：阻尼使运动衰减；

强迫振动：稳态振动，由激励补充。

作用在系统质量上的简谐力： $F = F_0 \sin \omega t$

系统做强迫振动，其位移为： $x = X \sin(\omega t - \varphi)$

简谐力在微小位移上所做的功： $dW_F = F dx = F \dot{x} dt$

3.7 简谐力的功

简谐力在一个周期上所做的功：

$$W_F = \int_0^T F\dot{x}dt = \int_0^T F_0 \sin \omega t \cdot \omega X \cos(\omega t - \varphi) dt$$

$$= XF_0 \int_0^{2\pi} \sin \omega t \cdot \cos(\omega t - \varphi) d(\omega t)$$

$$= \pi X F_0 \sin \varphi$$

简谐力在每个周期上所做的功，不仅取决于力和振幅的大小，还取决于相位差。

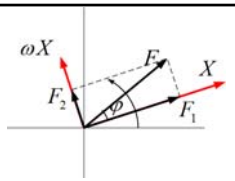
15

3.7 简谐力的功

简谐力和简谐振动的频率不同？

设简谐力： $F = F_0 \sin n\omega t$

设简谐振动为： $x = X \sin(m\omega t - \varphi)$



ω是两个圆频率的公约数。

简谐力在一个周期上所做的功：

$$W_F = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} F\dot{x}dt = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} XF_0 \sin n\omega t \cdot \cos(m\omega t - \varphi) d\omega t = 0 \quad (m \neq n)$$

一个简谐力作用在一个以不同频率做简谐振动的系统上，在一个周期内作功为0。

16

3.7 阻尼的能耗

粘性阻尼力： $F_c = c\dot{x} = c\omega X\cos(\omega t - \varphi)$

强迫振动时，系统的位移： $x = X\sin(\omega t - \varphi)$

考察有粘性阻尼的质弹系统，阻尼力在一个周期做的功为：

$$W_c = \int_0^T F_c \dot{x}dt = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} c\omega^2 X^2 \cos^2(\omega t - \varphi)dt$$

$$= \pi c\omega X^2 = \pi F_0 X\sin\varphi = W_F$$

阻尼力所做的功（所消耗的能量）等于激振力所做的功（输入的能量）。

17

3.7 等效粘性阻尼

非粘性阻尼 ⟷ 等效粘性阻尼

等效思路：在一个周期内做功相等。

非粘性阻尼在一个周期内所消耗的能量

＝等效粘性阻尼在一个周期内所消耗的能量

设：W ：非粘性阻尼在一个周期内所做的功

W_e ：等效粘性阻尼在一个周期内所做的功

粘性阻尼所作的功 $W_e = \pi c\omega X^2$

$$W = W_e \qquad c = \frac{W}{\pi\omega X^2}$$

18

§3.7 等效粘性阻尼—干摩擦阻尼

一、干摩擦阻尼 $F_1 = \mu N$

等效前： $m\ddot{x} + F_1\frac{\dot{x}}{|\dot{x}|} + kx = F_0\sin\omega t$

$\because W = 4F_1X$

$\therefore c_e = 4F_1X/\pi\omega X^2 = 4F_1/\pi\omega X$

等效后： $m\ddot{x} + c_e\dot{x} + kx = F_0\sin\omega t$

方程的解 $x = X\sin(\omega t - \theta)$

$$X = \frac{F_0}{m}\frac{1}{\sqrt{[\omega_n^2 - \omega^2]^2 + 4n^2\omega^2}}$$

19

§3.7 等效粘性阻尼—干摩擦阻尼

$$(2n)^2 = (c_e/m)^2 = (4F_1/m\pi\omega X)^2$$

$$\therefore X = \frac{P_0}{m}\frac{1}{\sqrt{[\omega_n^2 - \omega^2]^2 + (4F_1/m\pi X)^2}}$$

$$X = \frac{P_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2}\sqrt{1 - (4F_1/\pi P_0)^2}$$

要使系统振动，*X*为实数。

$$1 - (4F_1/\pi P_0)^2 > 0 \longrightarrow P_0 > \frac{4}{\pi}\mu N$$

20

等效粘性阻尼 | 流体阻

二、流体摩擦阻尼 $F_2 = c_p \dot{x}^2$

等效前： $m\ddot{x} + c_p \dot{x}|\dot{x}| + kx = F_0 \sin \omega t$

$$c_e = W / \pi \omega X^2 = (8c_p / 3\pi)\omega X$$

等效后： $m\ddot{x} + c_e \dot{x} + kx = P_0 \sin \omega t$

方程的解： $x = X \sin(\omega t - \theta)$

$$X = \frac{P_0}{m} \frac{1}{\sqrt{[\omega_n^2 - \omega^2]^2 + (\omega/m)^2 c_e^2}}$$

21

3.7 等效粘性阻尼 | 流体阻尼

将c_e带入整理后，得：

$$X = \frac{3\pi m}{8c_p \lambda^2} \sqrt{-\frac{(1-\lambda^2)^2}{2} + g}$$

$$g = \sqrt{\frac{(1-\lambda^2)^4}{2} + \left(\frac{8c_p \lambda^2 P_0}{3\pi k m}\right)^2}$$

共振时：λ=1 $X = \sqrt{\frac{3\pi}{8c_p \omega_n^2}} P_0$

22

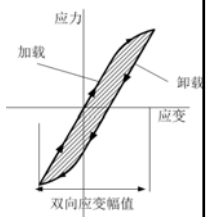
3.7 等效粘性阻尼 | 结构阻尼

三、结构阻尼

由于材料自身内摩擦而造成的阻尼称为结构阻尼。

结构阻尼在一个周期内所消耗的能量和振幅的平方成正比，而且在很大的一个频率范围内与频率无关。

$W = aX^2$ a是常数。



迟滞回线

结构阻尼的等效阻尼系数：

$$c_e = \frac{W}{\pi \omega X^2} = \frac{a}{\pi \omega}$$

23

3.7 等效粘性阻尼 | 结构阻尼

等效后：$m\ddot{x} + c_e \dot{x} + kx = P_0 \sin \omega t$

方程的解 $x = X \sin(\omega t - \theta)$

$$X = \frac{P_0}{k} \frac{1}{\sqrt{[1-\lambda^2]^2 + (a/\pi k)^2}}$$

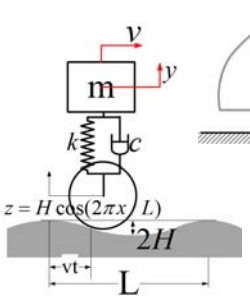
24

本章小结

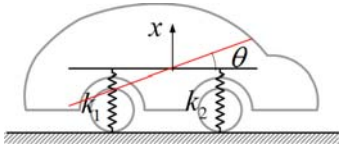
- 需要掌握的知识点：
  - 简谐激励作用下的解的形式；
  - 各种情况下的幅频特性和相频特性；
  - 共振、品质因子和半带宽；
  - 阻尼
  - 系统的隔振方法
  - 一般激励响应-杜哈梅积分

25

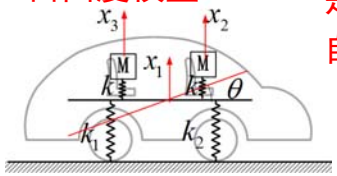
第二篇　多自由度系统



单自由度模型



二自由度模型



四自由度模型

研究方法：从简入深。

二自由度系统是最简单的多自由度系统。

26

第四章　二自由度系统

4.1　无阻尼自由振动

4.2　无阻尼自由振动对初始条件的响应

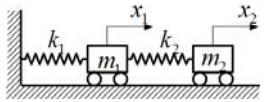
4.3　无阻尼强迫振动

4.4　有阻尼系统的自由振动和强迫振动

27

4.1　无阻尼系统-数学描述

二自由度系统，系统的振动微分方程为：



$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix}=0$$

令解的形式为：　$x_i = A_i \sin(\omega_n t+\varphi)$　$(i=1,2)$

得到关于频率、振幅和相位的一个方程组：

$$(-\omega_n^2[M]\{A\}+[K]\{A\})\sin(\omega_n t+\varphi)=0$$

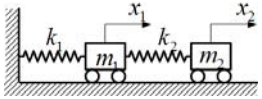
$$(-\omega_n^2\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix})\sin(\omega_n t+\varphi)=0$$

28

4.1 无阻尼系统-数学描述

简写为：

$$-\omega_n^2[M]\{A\}+[K]\{A\}=0$$



$$\rightarrow ([K]-\omega_n^2[M])\{A\}=0 \rightarrow \boxed{|[K]-\omega_n^2[M]|=0}$$

该方程是关于 ω_n^2 的二次方程，称为系统的频率方程。

展开后为：$(K_{11}-\omega_n^2M_{11})(K_{22}-\omega_n^2M_{22})-K_{12}K_{21}=0$

$$M_{22}M_{11}(\omega_n^2)^2-(M_{22}K_{11}+M_{11}K_{22})\omega_n^2+(K_{11}K_{22}-K_{12}K_{21})=0$$

29

4.1 无阻尼系统-数学描述

设：$a=M_{22}M_{11},\quad b=-(M_{22}K_{11}+M_{11}K_{22}),\quad c=K_{11}K_{22}-K_{12}K_{21}$

求解后得到：$\omega_{n1}^2=\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\quad \omega_{n2}^2=\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

1. 取正，按小到大顺序排列，数值小的为第一阶固有频率，大的成为第二阶固有频率；

$$\omega_{n1}^2<\omega_{n2}^2$$

2. 从结果中可以得出：二自由度系统的固有频率也只与系统内部的所有质量和所有刚度系数有关。

30

4.1 无阻尼自由振动-振幅比

将两个根分别带入方程组，得到两组方程组：

$$\begin{bmatrix}K_{11}-\omega_{n1}^2M_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22}-\omega_{n1}^2M_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\end{Bmatrix}^{(1)}=\begin{Bmatrix}0\\0\end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}K_{11}-\omega_{n2}^2M_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22}-\omega_{n2}^2M_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\end{Bmatrix}^{(2)}=\begin{Bmatrix}0\\0\end{Bmatrix}$$

因为系数行列式等于0，说明系数行列式的各行不相互独立，故无法求出具体的A_1和A_2。

4.1 无阻尼自由振动- 幅值

但是可以求出同一频率下 A_1和A_2的比值。

设：μ_1表示第一阶固有频率下两个质点的振幅值之比：

$$\mu_1=\frac{A_1^{(1)}}{A_2^{(1)}}=\frac{-K_{12}}{K_{11}-\omega_{n1}^2M_{11}}=\frac{K_{22}-\omega_{n1}^2M_{22}}{-K_{21}}$$

振幅比只与系统内部的所有质量和所有刚度系数有关。

32

4.1 无阻尼自由振动– 幅值

μ_2表示第二阶固有频率下两个质点的振幅值之比：

$$\mu_2=\frac{A_1^{(2)}}{A_2^{(2)}}=\frac{-K_{12}}{K_{11}-\omega_{n2}^2M_{11}}=\frac{K_{22}-\omega_{n2}^2M_{22}}{-K_{21}}$$

注意：用带括号的上标表示对应的是第几阶固有频率；下标表示是质点（坐标点）编号。

33

4.1 无阻尼自由振动–振幅比的性质

1. 幅值比与质量、刚度和固有频率相关；
2. 幅值比是质量和刚度的函数。

结论1：同一频率下，两个质点的振幅值之比只取决于系统本身的物理特性。

4.1 无阻尼自由振动–振幅比的性质

同一频率下，任意时刻各个质点的位移为：

$$\begin{cases}x_1^{(1)}=A_1^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi)\\ x_2^{(1)}=A_2^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi)\end{cases}\Rightarrow\frac{x_1^{(1)}(t)}{x_2^{(1)}(t)}=\frac{A_1^{(1)}}{A_2^{(1)}}$$

结论2：
- 同一频率下，两个质点在任意瞬时的位移比值是确定的，等于振幅比；
- 换言之，任意瞬时的位移比值也只取决于系统本身的物理特性。

4.1 无阻尼自由振动–振幅

系统方程的解写为：

$$\begin{cases}x_1=A_1^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1)+A_1^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2)\\ x_2=A_2^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1)+A_2^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2)\end{cases}\qquad\begin{matrix}\mu_1=A_1^{(1)}/A_2^{(1)}\\ \mu_2=A_1^{(2)}/A_2^{(2)}\end{matrix}$$

说明：

1、幅值：用带括号的上标表示对应的是第几阶固有频率；下标表示是质点（坐标点）编号。

$A_1^{(2)}$：表示第一个坐标点以第二阶固有频率振动时的振幅值。

2、频率和相位：下标直接表示对应的第几阶频率

36

4.1 无阻尼自由振动-振幅

系统方程的解也可以写为：

$$\begin{cases} x_1 = \mu_1 A_2^{(1)} \sin(\omega_{n1} t + \varphi_1) + \mu_2 A_2^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2) \\ x_2 = A_2^{(1)} \sin(\omega_{n1} t + \varphi_1) + A_2^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2) \end{cases}$$

$A_2^{(1)}$，φ_1，$A_2^{(2)}$，φ_2 未知，需要根据初始条件确定。

4.1 无阻尼自由振动-振幅

定义：

主振动：系统以某一固有频率，按其相应的振幅比作振动，称为系统的主振动。

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = A_1^{(1)} \sin(\omega_{n1} t + \varphi_1) \\ x_2^{(1)} = A_2^{(1)} \sin(\omega_{n1} t + \varphi_1) \end{cases}$$

系统质点按第一阶固有频率振动，称此振动为第一阶主振动。

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = A_1^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2) \\ x_2^{(2)} = A_2^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2) \end{cases}$$

系统质点按第二阶固有频率振动，称此振动为第二阶主振动。

4.1 无阻尼自由振动-振幅

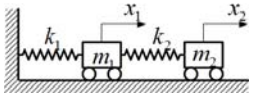
以第二阶主振动为例：$\begin{cases} x_1^{(2)} = A_1^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2) \\ x_2^{(2)} = A_2^{(2)} \sin(\omega_{n2} t + \varphi_2) \end{cases}$

主振动的特点：

系统作主振动时，各点同时经过静平衡位置，同时到达最大偏离位置；系统以确定的频率和振型做简谐振动。

4.1 无阻尼自由振动-主振型

系统中任何一点的运动状态都可以用这两个质点的运动状态来表示。



由于系统在振动过程中各个点位移的相对比值都可以由振幅比确定，即：
振幅比确定了整个系统对应于某一阶固有频率的运动形态，因此称为对应于该阶频率的主振型。

与第一阶固有频率相对应的各个质点的振幅比μ_1称为第一阶主振型；

与第二阶固有频率相对应的μ_2称为第二阶主振型。

4.1 无阻尼自由振动-主振动

主振型

系统质点按第一阶固有频率振动时的表达式为：

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = A_1^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1) = \mu_1 A_2^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1) \\ x_2^{(1)} = A_2^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1) \end{cases} \quad (4\text{-}1) \quad \begin{Bmatrix} \mu_1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

第一阶主振动

系统质点按第二阶固有频率振动时的表达式为：

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = A_1^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2) = \mu_2 A_2^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2) \\ x_2^{(2)} = A_2^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2) \end{cases} \quad (4\text{-}2) \quad \begin{Bmatrix} \mu_2 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

第二阶主振动

4.1 无阻尼自由振动-主振动

每个质点的总振动：

$$\begin{cases} x_1 = \mu_1 A_2^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1) + \mu_2 A_2^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2) \\ x_2 = A_2^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1) + A_2^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2) \end{cases}$$

每个质点的总振动是两个主振动的叠加。由于各个主振动的频率不一定相同，故每个质点的运动不一定是简谐振动。

$A_2^{(1)}, A_2^{(2)}, \varphi_1, \varphi_2$ 未知。 根据初始条件求解。

4.2 无阻尼自由振动-初始条件的响应

设：初始条件 $t=0: \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_{10} \\ \dot{x}_{20} \end{Bmatrix}$

$$\begin{cases} x_{10} = \mu_1 A_2^{(1)}\sin\varphi_1 + \mu_2 A_2^{(2)}\sin\varphi_2 \\ x_{20} = A_2^{(1)}\sin\varphi_1 + A_2^{(2)}\sin\varphi_2 \\ \dot{x}_{10} = \mu_1 A_2^{(1)}\omega_{n1}\cos\varphi_1 + \mu_2 A_2^{(2)}\omega_{n2}\cos\varphi_2 \\ \dot{x}_{20} = A_2^{(1)}\omega_{n1}\cos\varphi_1 + A_2^{(2)}\omega_{n2}\cos\varphi_2 \end{cases}$$

求解该方程组，得到相应的解。

4.2 无阻尼自由振动-初始条件的响应

解方程组：

$$\begin{cases} A_2^{(1)} = \dfrac{1}{\mu_1-\mu_2}\sqrt{(x_{10}-\mu_2 x_{20})^2 + (\dot{x}_{10}-\mu_2\dot{x}_{20})^2/\omega_{n1}^2} \\ A_2^{(2)} = \dfrac{1}{\mu_2-\mu_1}\sqrt{(x_{10}-\mu_1 x_{20})^2 + (\dot{x}_{10}-\mu_1\dot{x}_{20})^2/\omega_{n2}^2} \\ \varphi_1 = \arctan[(x_{10}-\mu_2 x_{20})\omega_{n1}/(\dot{x}_{10}-\mu_2\dot{x}_{20})] \\ \varphi_2 = \arctan[(x_{10}-\mu_1 x_{20})\omega_{n2}/(\dot{x}_{10}-\mu_1\dot{x}_{20})] \end{cases}$$

将所求的系数带入解的表达式，即可得到最终的解。